

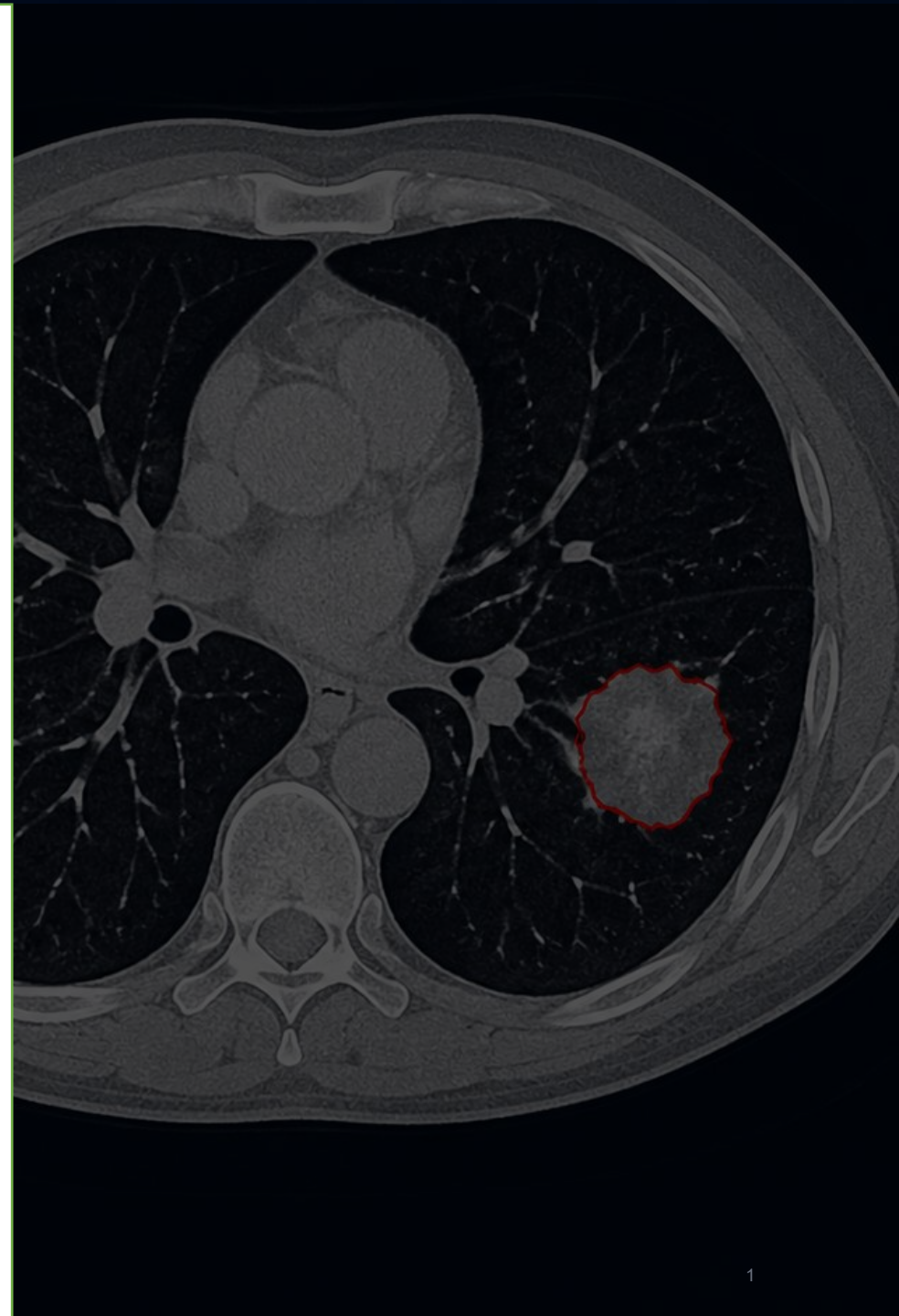
Сегментация опухолевых образований лёгких

на 2D КТ-изображениях методами глубокого обучения

Студент: Пелагеев Даниил Иванович

Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Научный руководитель: Кузнецов Кирилл Сергеевич



Актуальность работы

КТ

ключевой источник
данных

DL

автоматизация сегментации

Маска

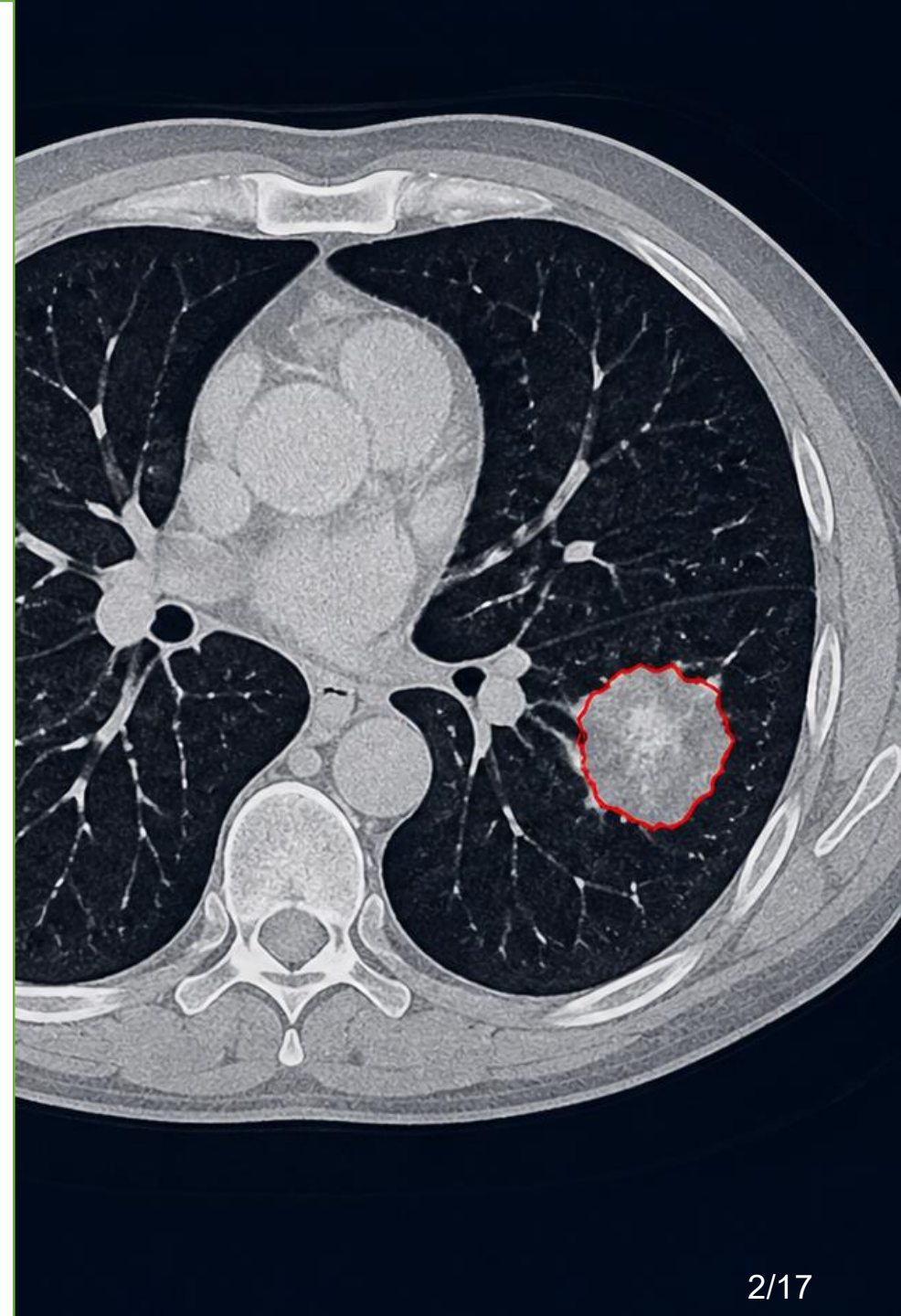
количественный анализ

КТ используется при исследовании опухолевых поражений лёгких

Ручная сегментация требует времени и зависит от опыта специалиста

Автоматическая сегментация нужна для количественного анализа опухолевых областей

Глубокое обучение позволяет строить пиксельные маски на медицинских изображениях

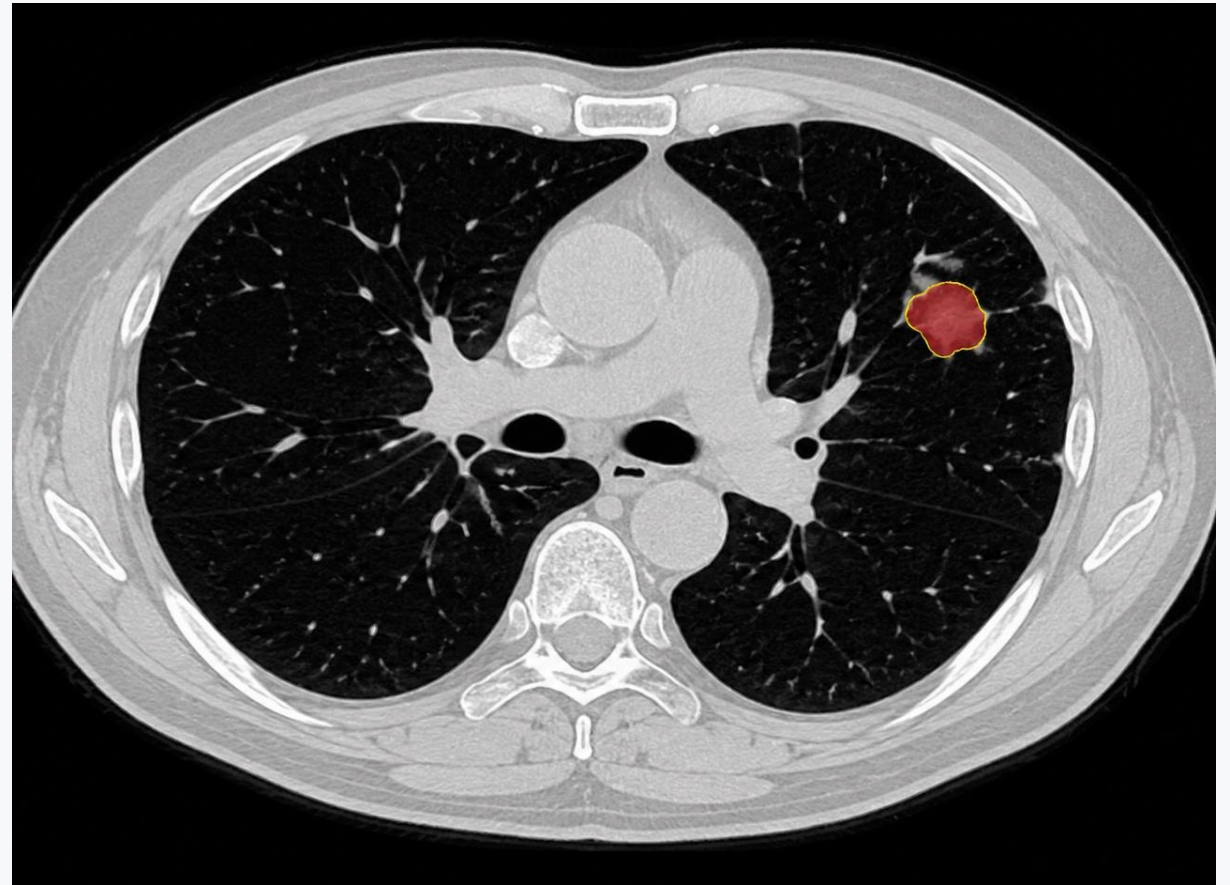


Проблема исследования

Нужно выделить малую и неоднородную область на фоне большого КТ-среза

- 1) Опухоль занимает малую часть изображения
- 2) Границы опухолевой области могут быть нечеткими

Именно поэтому нужна бинарная маска, а не только ответ «есть / нет опухоли»



Дисбаланс классов: опухоль « фон



Цель и задачи работы

Реализовать и экспериментально оценить методы глубокого обучения для бинарной сегментации опухолевых образований лёгких на 2D КТ-изображениях.

1

Рассмотреть особенности КТ-изображений и медицинской сегментации

2

Подготовить MSD Task06 Lung для обучения моделей

3

Выполнить предобработку КТ-изображений и масок

4

Обучить U-Net, UNet++ и Attention U-Net

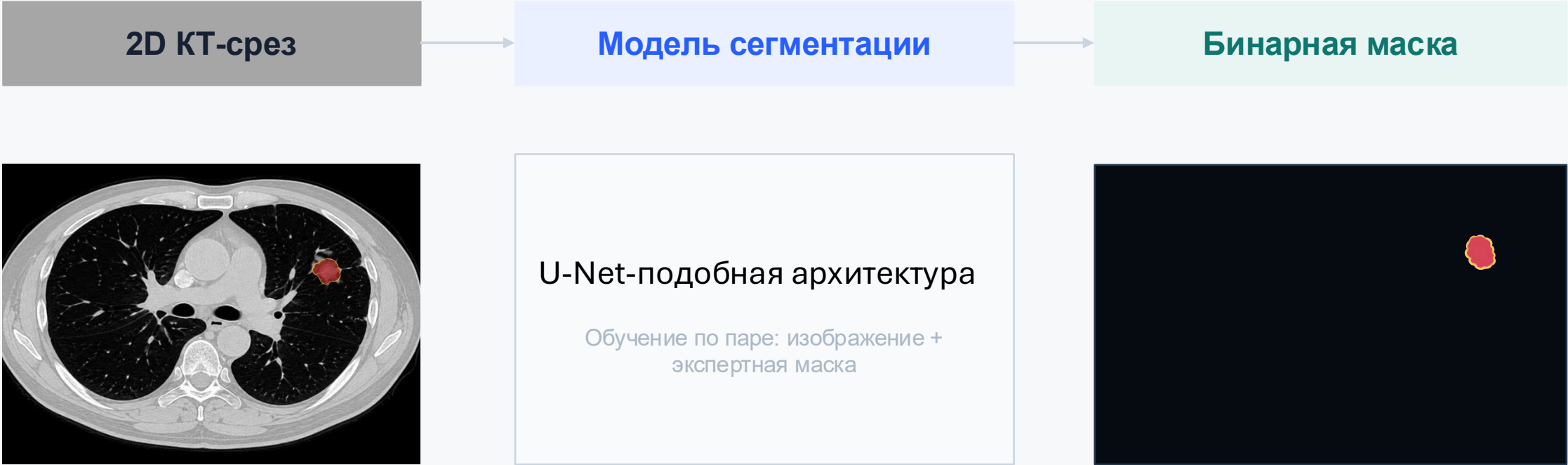
5

Сравнить качество по Dice, Precision и Recall

6

Проанализировать результаты и перспективы развития

Постановка задачи сегментации



Класс	Интерпретация
0	фон
1	опухолевая область

Используемый датасет

Medical Segmentation Decathlon Task06 Lung

- 1) Исходные данные представлены в формате 3D NIfTI
- 2) Использовано 63 размеченных КТ-объёма
- 3) Разбиение выполнено на уровне пациентов

Выборка	Пациенты	Samples	Positive	Negative
Train	44	9384	5865	3519
Val	9	2407	191	2216
Test	10	2619	293	2326

Разбиение по пациентам



Источник данных: Medical Segmentation Decathlon Task06 Lung; источник исходных КТ — TCIA.

Предобработка данных



Ключевые операции

- 1) Преобразование исходных 3D КТ-исследований в набор 2D-срезов
- 2) Окно Хаунсфилда от –1000 до 400 HU
- 3) Нормализация интенсивностей в диапазон от 0 до 1
- 4) Приведение изображений и масок к размеру 512×512
- 5) Сохранение подготовленных массивов в формате .npy

Выход пайплайна

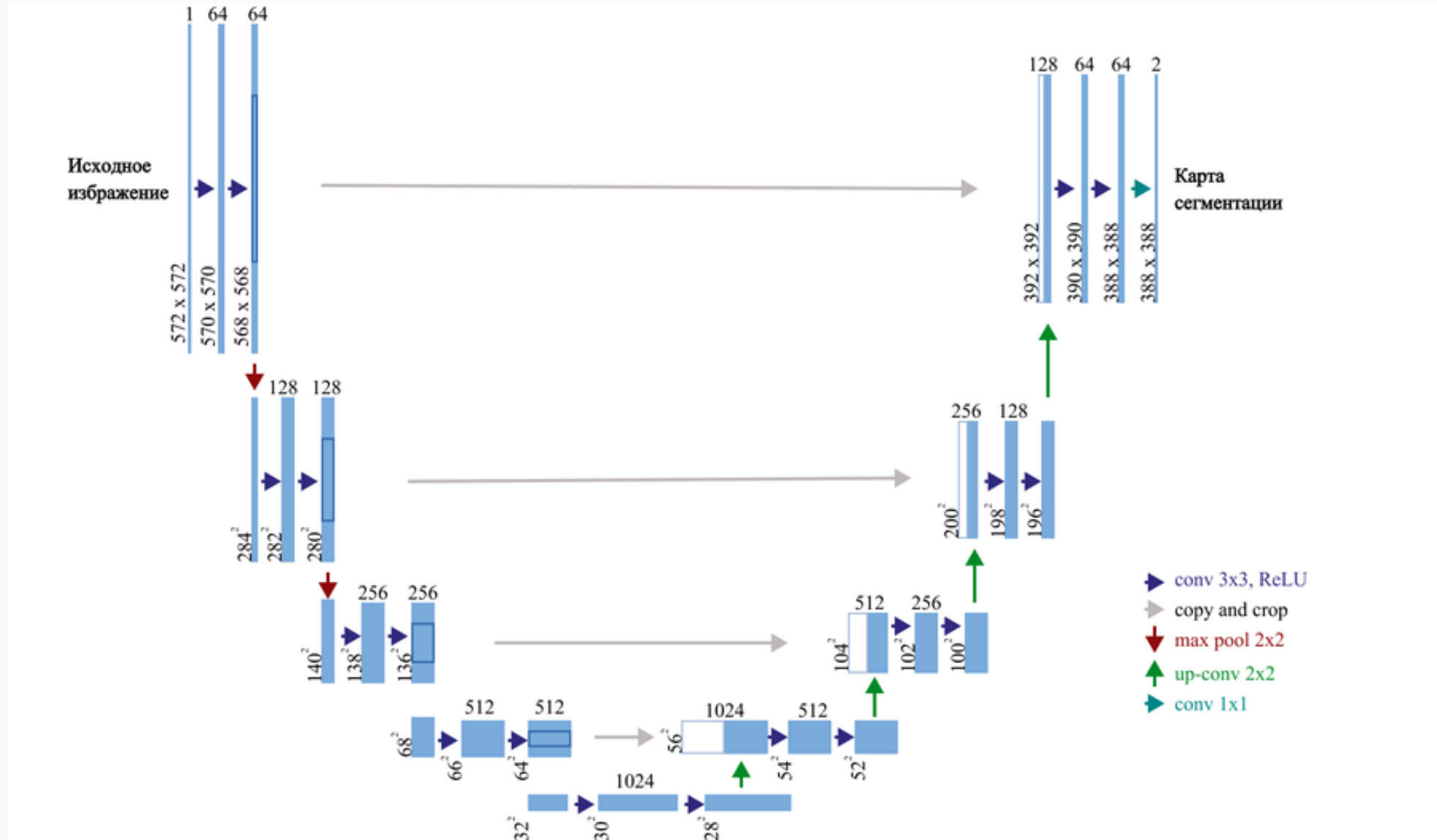
images/*.npy

masks/*.npy

splits.json / manifest.csv

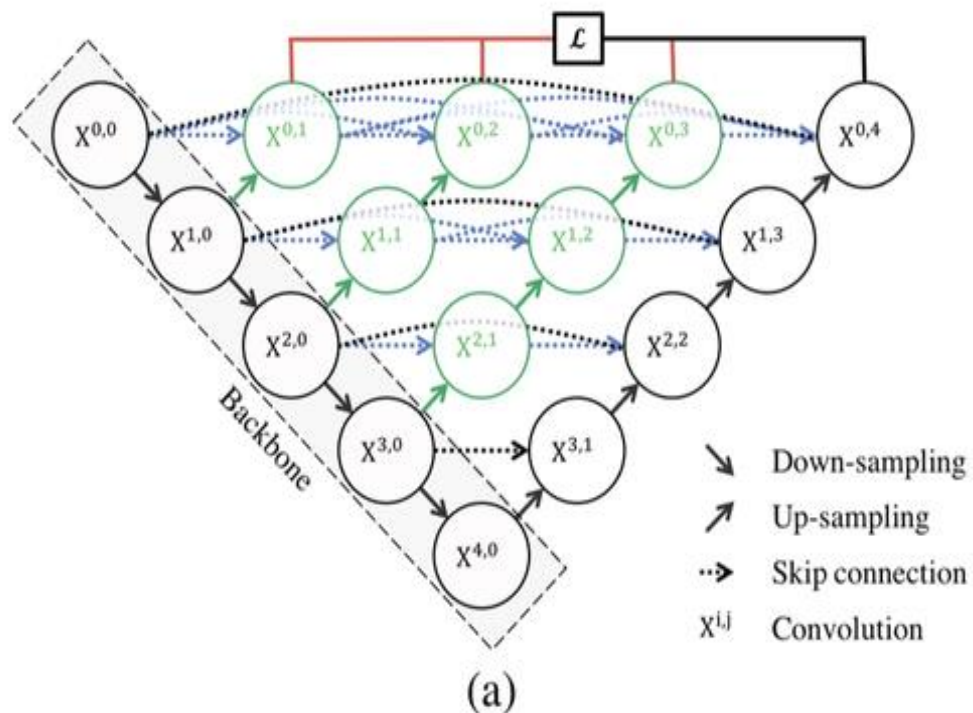
Архитектуры моделей

U-Net

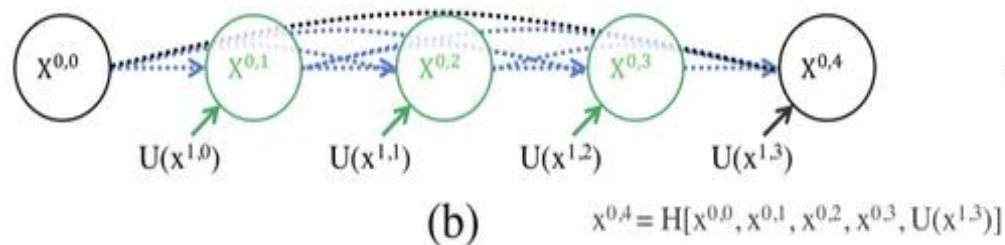


Архитектуры моделей

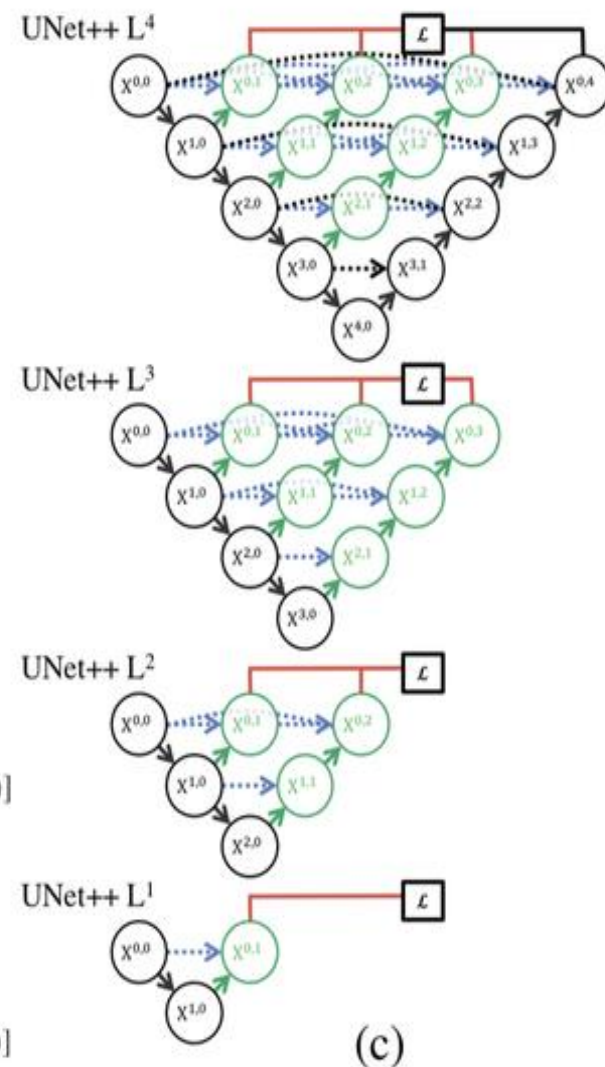
U-Net++



$$x^{0,1} = H[x^{0,0}, U(x^{1,0})] \quad x^{0,2} = H[x^{0,0}, x^{0,1}, U(x^{1,1})] \quad x^{0,3} = H[x^{0,0}, x^{0,1}, x^{0,2}, U(x^{1,2})]$$

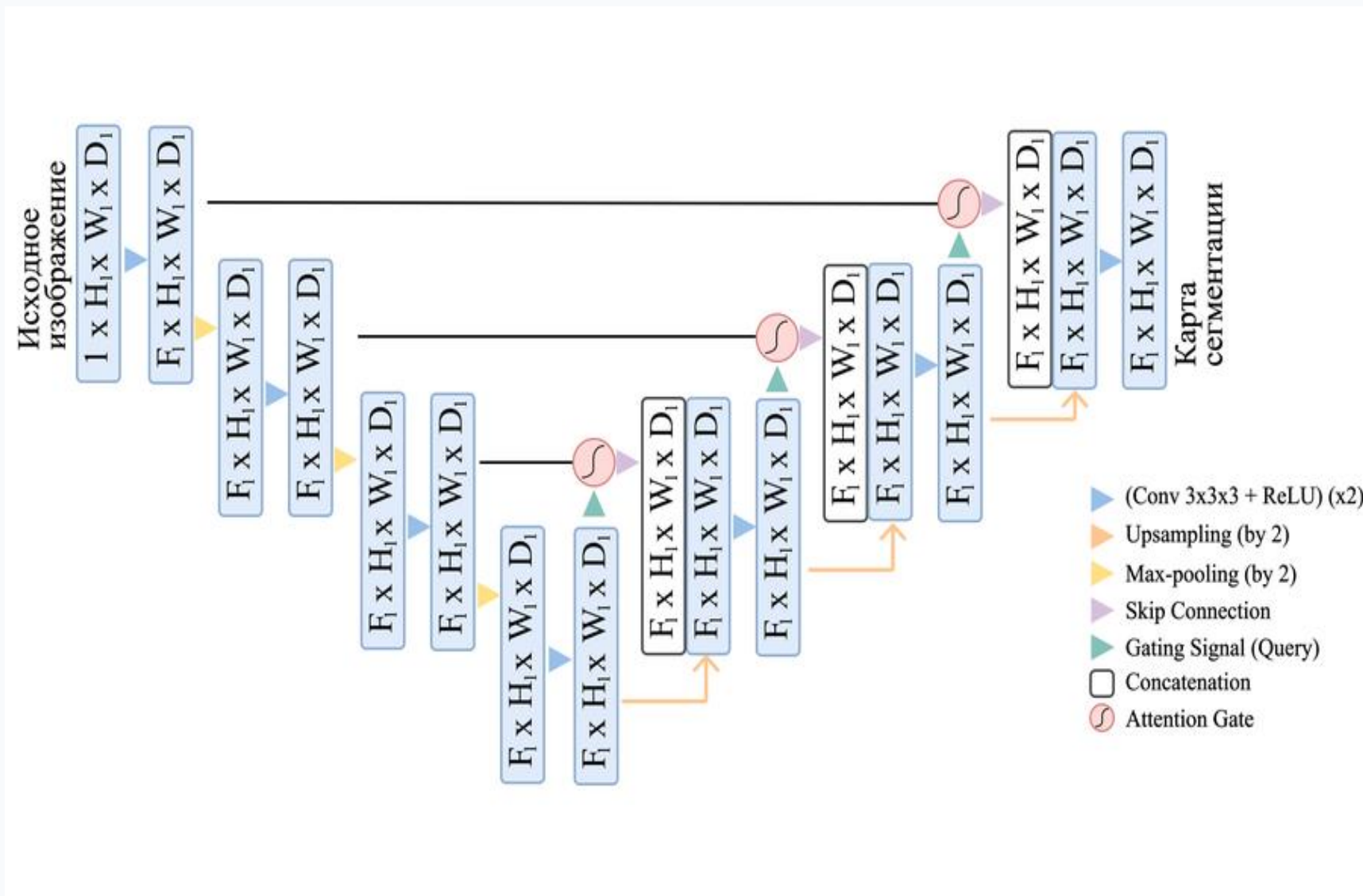


$$x^{0,4} = H[x^{0,0}, x^{0,1}, x^{0,2}, x^{0,3}, U(x^{1,3})]$$



Архитектуры моделей

Attention U-Net



Организация вычислительного эксперимента

1 Для получения результатов работы был использован сайт: **gpudc.ru**

2 Был выбран сервер со следующими характеристиками:

CPU
2 x E5-2698v4
RAM
256Гб
SSD
400Гб
GPU
4 x NVIDIA V100 32 GB

Метрики оценки качества

Dice coefficient

Степень совпадения предсказанной и истинной маски

Precision

Доля предсказанных опухолевых пикселей, которые действительно относятся к опухоли

Recall

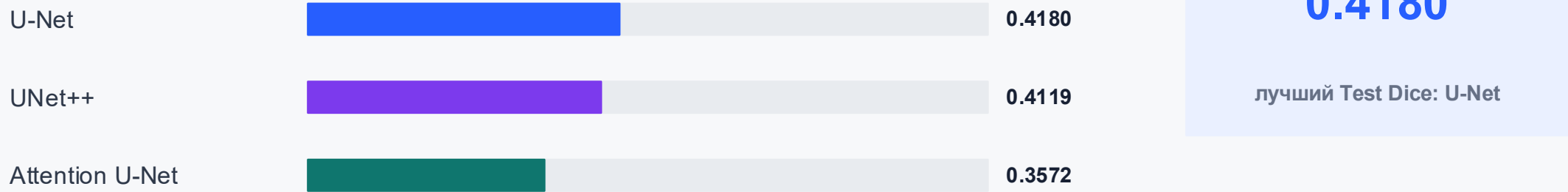
Доля истинной опухолевой области, найденная моделью

Основная метрика совпадения масок — Dice coefficient; Precision и Recall показывают баланс точности и полноты выделения.

Результаты эксперимента

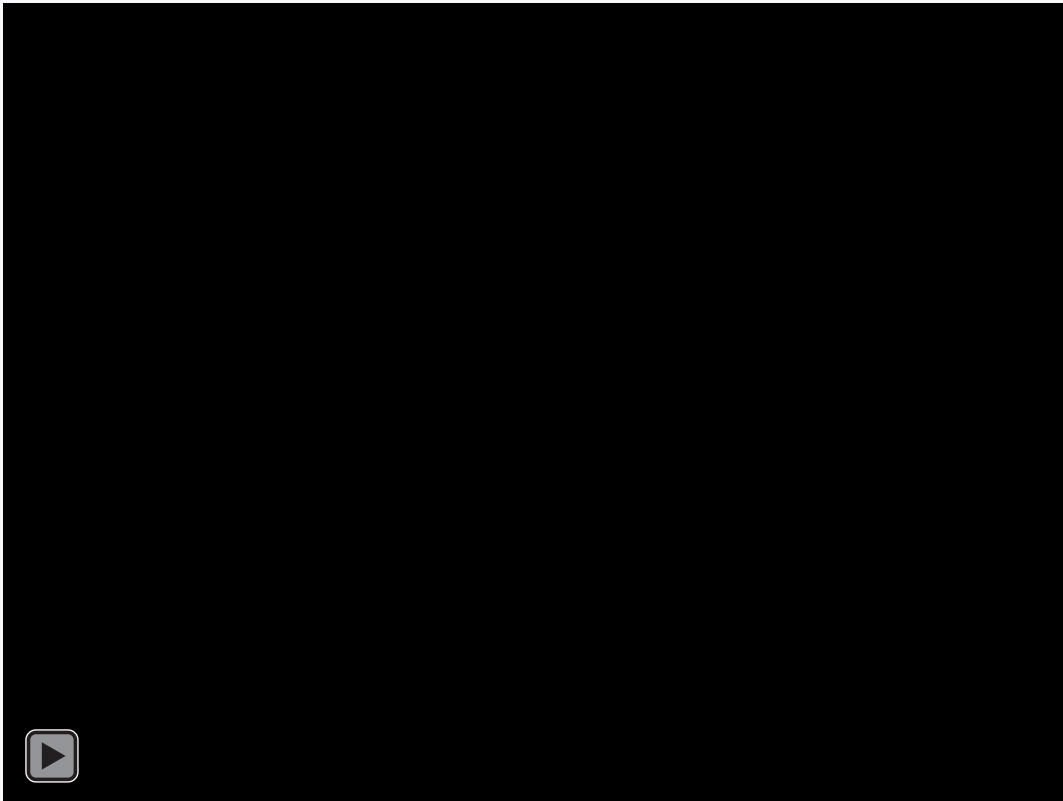
Модель	Best val Dice	Test Dice	Precision	Recall	Threshold	Best epoch
U-Net	0.4831	0.4180	0.5673	0.3309	0.075	42
UNet++	0.4833	0.4119	0.6519	0.3011	0.025	60
Attention U-Net	0.4789	0.3572	0.5889	0.2563	0.025	49

Test Dice



UNet++ дал максимальную Precision, но уступил U-Net по Recall и Test Dice.

Видео с результатами сегментации



Что демонстрируется

Визуализация результата лучшей модели U-Net.

Экспертная маска

Предсказанная маска

Выводы по результатам эксперимента

- 1 Лучший итоговый результат показала U-Net
- 2 UNet++ близок к U-Net по Dice, но уступил по Recall
- 3 UNet++ показал наибольшую Precision
- 4 Attention U-Net уступил двум другим моделям
- 5 Усложнение архитектуры не дало устойчивого улучшения

U-Net

лучшая модель

0.4180

Test Dice

Основной результат: базовая U-Net стала лучшей моделью в итоговой экспериментальной оценке.

Перспективы дальнейшего развития

1. Расширение датасета

Больше размеченных КТ-исследований даст возможность улучшить качество модели

2. Переход к 3D-анализу

Добавит больше контекста, что может улучшить качество модели

3. Сегментация + классификация

Совместный анализ типа и области опухоли поможет определить не только место опухоли, но и сам факт ее наличия

4. Создание прототипа системы

Система для анализа КТ-изображений, в которую можно будет загрузить снимок и получить результат сегментации

Спасибо за внимание